DỰ ÁN NHÓM · HEALTHCARE AI

VMEC Healthcare AI

Trợ lý y tế AI hỗ trợ người bệnh từ mô tả triệu chứng đến định hướng chuyên khoa, đặt lịch và dẫn đường trong bệnh viện.

Xem demo Xem mã nguồn

VAI TRÒ
Backend & AI Engineer

THỜI GIAN
4 tuần

QUY MÔ
4 thành viên

ẢNH GIAO DIỆN SẢN PHẨM

Xem hành trình trong sản phẩm

Video Demo

Thời lượng: --:--

BÀI TOÁN

Thách thức trong trải nghiệm y tế

Người bệnh khi gặp vấn đề sức khỏe thường đối mặt với sự lúng túng: không biết nên bắt đầu từ đâu hoặc nên khám chuyên khoa nào phù hợp nhất với triệu chứng của mình.

Hiện tại, các bước từ việc hỏi thông tin, đặt lịch hẹn cho đến khi tìm được đúng phòng khám tại bệnh viện vẫn còn mang tính rời rạc, gây mất thời gian và tạo ra áp lực tâm lý không đáng có cho người bệnh.

ĐÓNG GÓP CỦA TÔI

Xây dựng nền tảng thông minh

01

Thiết kế luồng backend

Tổ chức luồng xử lý phía backend để hỗ trợ toàn bộ hành trình sử dụng, đảm bảo tính ổn định và khả năng mở rộng của hệ thống trong môi trường y tế.

02

Thiết kế luồng end-to-end của chat

Thiết kế luồng từ khâu tiếp nhận tin nhắn, điều phối xử lý đến việc trả kết quả hội thoại một cách mượt mà, tối ưu hóa trải nghiệm tương tác giữa AI và người dùng.

03

Thiết kế truy vấn tài liệu Hybrid RAG – GraphRAG

Thiết kế luồng truy vấn tài liệu kết hợp giữa Hybrid RAG và GraphRAG, giúp AI truy xuất thông tin y tế chính xác, có ngữ cảnh và đáng tin cậy.

GIẢI PHÁP

Hành trình bệnh nhân được số hóa

01

Hiểu nhu cầu

Hội thoại để tiếp nhận triệu chứng và hỗ trợ định hướng chuyên khoa một cách tự nhiên, giúp người bệnh giảm bớt lo âu ngay từ bước đầu tiên.

ẢNH GIAO DIỆN HỘI THOẠI

ẢNH GIAO DIỆN ĐẶT LỊCH

02

Kết nối lịch khám

Lựa chọn lịch khám phù hợp và nhận xác nhận tức thì. Quy trình được tối ưu hóa để loại bỏ các bước chờ đợi không cần thiết.

03

Dẫn đường trong bệnh viện

Theo dõi hành trình di chuyển và tìm chính xác phòng khám thông qua bản đồ tích hợp, mang lời giải cho bài toán lạc đường trong các bệnh viện lớn.

ẢNH BẢN ĐỒ DẪN ĐƯỜNG

KIẾN TRÚC

Từ backend đến luồng truy vấn tài liệu

SƠ ĐỒ KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

SƠ ĐỒ TỔNG QUAN KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

LUỒNG CHAT END-TO-END

LUỒNG CHAT END-TO-END

LUỒNG HYBRID RAG – GRAPHRAG

LUỒNG HYBRID RAG – GRAPHRAG

Phạm vi & An toàn

- Hỗ trợ định hướng và cung cấp thông tin y tế, không thay thế chẩn đoán từ bác sĩ chuyên khoa.
- Hệ thống ưu tiên nhận diện các dấu hiệu cấp cứu để hướng dẫn người dùng xử lý y tế khẩn cấp trước khi trả lời AI.
- Mọi lịch khám được đặt qua AI đều cần sự xác nhận cuối cùng từ phía bộ phận điều phối của bệnh viện.

VMEC Healthcare AI

Dự án Portfolio Backend & AI Engineering

Xem mã nguồn Quay lại portfolio

© 2024 BACKEND & AI ENGINEER PORTFOLIO